Introdução ao Linux, Shell e Organização de Projetos

Eduardo Adame

Ciência de Dados

04 de março de 2026

Sobre mim

- **Nome:** Eduardo Adame
- **Formação:**
  - Mestrando em Matemática Aplicada e Ciência de Dados (FGV EMAp);
  - Bacharel em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (FGV EMAp).
- **Experiência:** Diversos cursos produzidos/ministrados, ex-consultor por 2 anos e meio no Banco Mundial.
- **Pesquisa:** Estatística bayesiana; quantificação de incerteza, modelos não-paramétricos, inferência exata.
- **Contato:** eadamesalles@gmail.com

Sobre o curso

Objetivos

- Aprender a trabalhar com dados reais
- Construir pipelines de ciência de dados
- Dominar ferramentas fundamentais do ecossistema:
  - Linux
  - Git
  - Python
  - Bancos de dados

Sobre o curso

Metodologia

- Aulas teóricas curtas
- Demonstrações ao vivo
- Exercícios semanais
- Projetos práticos

Estrutura do curso - 15 semanas

Fundamentos (Semanas 1-8):

1. Linux, Shell e organização de projetos
2. Git, ambientes de desenvolvimento e organização de projetos de dados
3. NumPy e computação numérica
4. Pandas: manipulação e limpeza de dados
5. Visualização de dados e análise exploratória
6. Formatos de dados + Bancos de dados
7. Feature Engineering e pipelines de dados
8. Avaliação 1

Tópicos Avançados (Semanas 9-15):

9. Web Scraping e APIs
10. Clusterização (K-Means, DBSCAN)
11. Busca textual e ranking
12. Processamento de linguagem natural (NLP)
13. Séries temporais
14. ETL e dashboards interativos (Streamlit)
15. Avaliação 2

Por que cientistas de dados usam Linux?

- A maioria dos servidores roda Linux
- Ferramentas de ciência de dados nasceram nesse ecossistema
- Pipelines de dados são executados em linha de comando
- Automação e reprodutibilidade

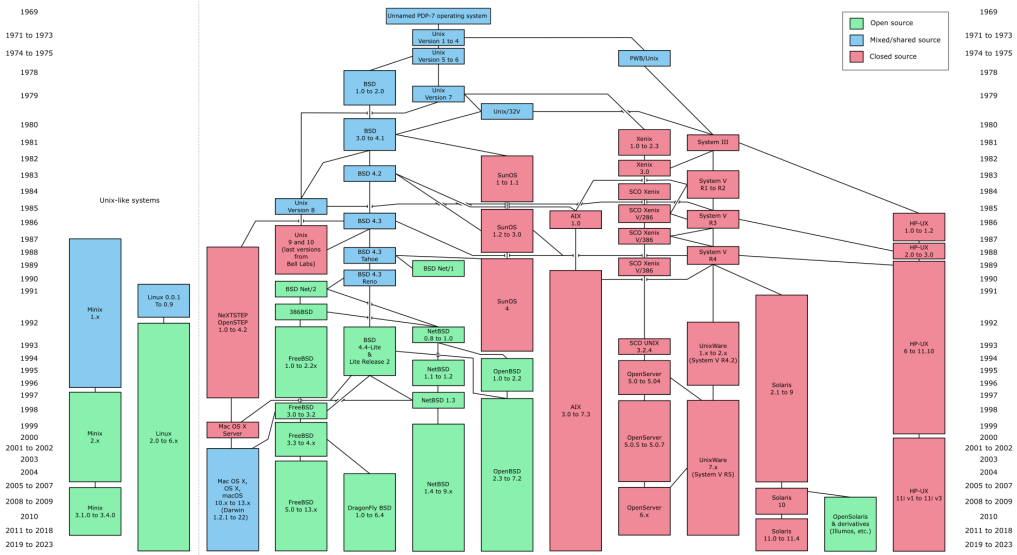
Exemplos

- servidores cloud
- clusters HPC
- pipelines ETL
- containers Docker

Breve história do Unix

- Década de 1960: projeto Multics
- 1969: Ken Thompson e Dennis Ritchie criam o Unix
- Filosofia: pequenos programas que fazem uma coisa bem
- Unix se espalha pelas universidades

Breve história do Unix



Nascimento do Linux

- 1991: Linus Torvalds cria o kernel Linux
- Inspirado pelo design do Unix
- Licença open source
- Comunidade global de desenvolvimento

Hoje

Linux roda:

- servidores
- Android
- supercomputadores
- infraestrutura de internet

Interface de Linha de Comando

CLI

- comandos
- scripts
- automação

Interface de Linha de Comando

CLI

- comandos
- scripts
- automação

Interface de Linha de Comando

CLI

- comandos
- scripts
- automação

GUI

- mouse
- janelas
- ícones

Interface de Linha de Comando

CLI

- comandos
- scripts
- automação

GUI

- mouse
- janelas
- ícones

Comandos básicos

- ls
- cd
- pwd
- mkdir
- cp
- mv
- rm

Estrutura de um projeto de dados

```
project/

data/
notebooks/
src/
scripts/
results/
README.md
```

- Separar dados, código e resultados
- Facilitar reprodução

Versionamento

Por que usar Git?

- Histórico de mudanças
- Colaboração
- Reprodutibilidade

```
git clone
git add
git commit
git push
```

Resumo

Hoje vimos

- História do Unix e Linux
- Interface de linha de comando
- Comandos básicos
- Organização de projetos
- Git

Obrigado!

Alguma dúvida?

Vamos abrir o terminal!